

Uji ANOVA- Aplikasi di R

#11 – Probability dan Statistika

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M.Si

Contoh Kasus

Ingin dibandingkan rata-rata nilai mata pelajaran matematika dari 3 kelas jurusan IPA di sebuah sekolah.

Sebuah contoh acak diambil dari setiap kelasnya. Berikut merupakan data nilai yang berhasil dikumpulkan.

Uji apakah ketiga kelas tersebut memiliki rata-rata nilai yang sama.

IPA1	IPA2	IPA3
97	78	59
82	80	45
83	83	67
55	76	74
67	54	55
93	69	69
60	51	80
	63	81
	81	

Jawab - Manual

Tabel Anova:

Sumber Keragaman	Derajat Bebas (DB)	Jumlah Kuadrat (JK)	Kuadrat Tengah (KT)	F
Antar Grup (AG)	$3 - 1 = 2$	410.68	205.34	1.12
Dalam Grup (DG)	$24 - 3 = 21$	3849.15	183.29	
Total (T)	$24 - 1 = 23$	4259.83		

Kriteria Pengujian:

- Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
- Dengan taraf nyata $\alpha = 0.05$, $db_1 = 2$, $db_2 = 21$, didapatkan $F_{tabel} = 3.47$

Pengambilan Keputusan:

- Karena nilai F hitung (1.12) tidak lebih dari F tabel (3.47), maka H_0 gagal ditolak.

Interpretasi:

- Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ketiga kelas tersebut memiliki rata-rata nilai yang sama.

Jawab - Excel

Didapatkan Hasil Output Sebagai Berikut:

Anova: Single Factor						
SUMMARY						
Groups	Count	Sum	Average	Variance		
IPA1	7	537	76.7142857	264.904762		
IPA2	9	635	70.5555556	144.277778		
IPA3	8	530	66.25	157.928571		
ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	410.68254	2	205.34127	1.1202904	0.34491282	3.46680011
Within Groups	3849.15079	21	183.292895			
Total	4259.83333	23				

Kriteria Uji Anova:

Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

Pada bagian tabel ANOVA, didapatkan **nilai F crit** yang merupakan hasil dari **F tabel**, yaitu **3.47**.

Maka, kriteria ujinya adalah:

Tolak H_0 jika $F_{hitung} > 3.47$

Jawab - R Studio

- # Langkah 1: Masukkan data sampel untuk setiap kelompok
ipa1 <- c(97, 82, 83, 55, 67, 93, 60)
ipa2 <- c(78, 80, 83, 76, 54, 69, 51, 63, 81)
ipa3 <- c(59, 45, 67, 74, 55, 69, 80, 81)
- # Langkah 2: Susun ulang data ke dalam format panjang (nilai dan grup)
nilai <- c(ipa1, ipa2, ipa3)
kelas <- factor(rep(c("IPA1", "IPA2", "IPA3"), times = c(length(ipa1), length(ipa2), length(ipa3))))
data_ujian <- data.frame(nilai, kelas)
- # Langkah 3: Tetapkan tingkat signifikansi $\alpha < 0.05$
- # Langkah 4: Lakukan analisis ANOVA
hasil_aov <- aov(nilai ~ kelas, data = data_ujian)
summary_aov <- summary(hasil_aov)

```

> cat("--- Tabel ANOVA ---\n") --- Tabel ANOVA ---
> print(summary_aov)
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
kelas 2 411 205.3 1.12 0.345
Residuals 21 3849 183.3
> cat("-----\n\n") ----- >
> # ---- Perhitungan Nilai Kritis dan Interpretasi (Tetap Sama) ----
>
> # Langkah 5: Ekstrak F-hitung dan p-value dari hasil summary
> f_hitung <- summary_aov[[1]]["kelas", "F value"]
> p_value <- summary_aov[[1]]["kelas", "Pr(>F)"]
>
> # Langkah 6: Hitung nilai F-Kritis
> df_between <- summary_aov[[1]]["kelas", "Df"] # df antar grup
> df_within <- summary_aov[[1]]["Residuals", "Df"] # df dalam grup
> f_kritis <- qf(p = alpha, df1 = df_between, df2 = df_within, lower.tail = FALSE)
>
> cat("--- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap (ANOVA) ---\n\n") --- Hasil Uji & Interpretasi Lengkap (ANOVA) ---
> cat("Rata-rata tiap kelas:\n") Rata-rata tiap kelas:
> cat(sprintf(" Rata-rata IPA1: %.2f\n", mean(ipa1))) Rata-rata IPA1: 76.71
> cat(sprintf(" Rata-rata IPA2: %.2f\n", mean(ipa2))) Rata-rata IPA2: 70.56
> cat(sprintf(" Rata-rata IPA3: %.2f\n", mean(ipa3))) Rata-rata IPA3: 66.25
> cat("-----\n") -----
> cat("Hipotesis Nol (H0):  $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$  (Semua rata-rata sama)\n") Hipotesis Nol (H0):  $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$  (Semua rata-rata sama)
> cat("Hipotesis Alternatif (H1): Paling tidak satu rata-rata berbeda\n") Hipotesis Alternatif (H1): Paling tidak satu rata-rata berbeda
> cat("-----\n") -----
> cat(sprintf("Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): %.2f\n", alpha)) Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): 0.05
> cat(sprintf("F-Hitung (F-statistic): %.4f\n", f_hitung)) F-Hitung (F-statistic): 1.1203
> cat(sprintf("F-Kritis (F-critical): %.4f\n", f_kritis)) F-Kritis (F-critical): 3.4668
> cat(sprintf("P-value: %.4f\n", p_value)) P-value: 0.3449
> cat("-----\n\n") -----
>
> # --- Keputusan berdasarkan P-Value --- > cat("\n➡ Keputusan berdasarkan P-Value:\n") ➡ Keputusan berdasarkan P-Value:
> if (p_value <= alpha) { + cat(sprintf(" Karena P-value (%.4f) <= alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } else { + cat(sprintf("
Karena P-value (%.4f) > alpha (%.2f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", p_value, alpha)) + } Karena P-value (0.3449) > alpha (0.05), maka Hipotesis Nol
GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Keputusan berdasarkan F-Statistik --- > cat("\n➡ Keputusan berdasarkan F-Statistik:\n") ➡ Keputusan berdasarkan F-Statistik:
> if (f_hitung > f_kritis) { + cat(sprintf(" Karena F-Hitung (%.4f) > F-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol DITOLAK.\n", f_hitung, f_kritis)) + } else { +
cat(sprintf(" Karena F-Hitung (%.4f) <= F-Kritis (%.4f), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.\n", f_hitung, f_kritis)) + } Karena F-Hitung (1.1203) <= F-Kritis
(3.4668), maka Hipotesis Nol GAGAL DITOLAK.
>
> # --- Kesimpulan Akhir ---
> cat("\nKESIMPULAN ✅:\n") KESIMPULAN ✅:
> if (p_value <= alpha) { + cat("Dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa paling tidak ada satu kelas yang memiliki
rata-rata nilai matematika yang berbeda secara signifikan dari kelas lainnya.\n") + } else { + cat("Dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti
statistik untuk menyatakan adanya perbedaan rata-rata nilai matematika di antara ketiga kelas tersebut.\n") + } Dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat
cukup bukti statistik untuk menyatakan adanya perbedaan rata-rata nilai matematika di antara ketiga kelas tersebut.

```